

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Departamento de Ciência da Computação

POC/MSI I

Theo Lopes Mesquita Pedras

CONSTRUÇÃO DE DATASPACEs DE DADOS ABERTOS

Tipo de Pesquisa: Tecnológica

Orientador(a): Patrícia Nascimento Silva

Belo Horizonte
2026

INTRODUÇÃO

O conceito de data spaces (espaços de dados) emergiu na ciência da computação entre 2005 e 2006 como uma alternativa à integração centralizada: na qual os dados permanecem em suas fontes originais, acessíveis sob demanda, sem a necessidade de repositórios únicos (OTTO et al., 2022). Essa arquitetura descentralizada preserva a autonomia dos provedores e reduz os custos de replicação, tornando-se particularmente atraente em cenários com múltiplas fontes heterogêneas e requisitos de soberania de dados.

A abordagem ganhou tração prática a partir de 2015, com o fomento do governo alemão ao projeto Industrial Data Space (IDS), origem da International Data Spaces Association (IDSA), que desenvolveu um modelo de referência baseado em conectores e soberania de dados (IDSA, 2024). Em 2019, a iniciativa Gaia-X ampliou o conceito, integrando-o à infraestrutura de nuvem europeia, e o Data Governance Act (DGA), aprovado em 2022, forneceu o respaldo regulatório ao estabelecer regras de neutralidade para intermediários de dados.

Paralelamente, os dados abertos governamentais vêm passando por uma transformação significativa. Se, em um primeiro momento, o foco esteve na publicação de conjuntos de dados em portais de consulta, o cenário atual aponta para uma nova geração de infraestruturas baseadas em APIs, data spaces, interoperabilidade semântica e Inteligência Artificial. Os dados deixam de ser apenas recursos passivos e passam a integrar ecossistemas digitais capazes de alimentar aplicações, agentes inteligentes e processos decisórios em tempo real.

PERGUNTA DE PESQUISA

Como organizar dados e estruturar dataspaces com foco no acesso e reuso pela sociedade?

OBJETIVO

Objetivo Geral (a ser atingido ao final do POC II/MSI II):

Estruturar e implementar uma arquitetura para data spaces com foco na organização da informação e em fontes de dados abertos, governamentais e não governamentais.

Objetivos Específicos — POC I/MSI I:

- (i) Identificar e analisar dataspaces em operação e sua arquitetura;
- (ii) Definir a arquitetura do dataspace, com todo o ciclo dos dados: coleta dos dados, definição de metadados, armazenamento e recuperação.

Objetivos Específicos — POC II/MSI II:

- (iii) Implementar o dataspace;
Desenvolver os conectores (CKAN, OGC, REST), implementar o catálogo de metadados DCAT e a camada de interoperabilidade, integrando as fontes mapeadas de Belo Horizonte.
- (iv) Testar e validar o dataspace.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de organizar os dados de maneira interoperável para seu reúso.

REFERENCIAL TEÓRICO

Data spaces são alternativa à integração centralizada: mantêm os dados nas fontes, com acesso sob demanda e autonomia dos provedores (FRANKLIN et al., 2005). O Industrial Data Space (IDS), a International Data Spaces Association (IDSA), a Gaia-X (2019) e o Data Governance Act (2022) consolidaram, respectivamente, a implementação, o modelo de conectores e soberania, a integração em nuvem e o respaldo regulatório.

No Brasil, dados governamentais são publicados majoritariamente via CKAN: a PBH o utiliza para seus datasets; o BHGEO/BHMAP oferece dados espaciais (OGC

WMS/WFS); e a BHTRANS, mobilidade (GTFS). A interoperabilidade requer OGC (WMS/WFS) e DCAT (W3C), além da normalização de identificadores (código IBGE e CNPJ). CKAN, BHGEO/BHMAP, APIs do IBGE e PNCP resolvem o problema apenas parcialmente, pois não integram semanticamente as fontes; Talend e Apache NiFi oferecem conectores genéricos, não específicos para dados governamentais.

A proposta combina descoberta via CKAN, integração espacial com OGC e normalização de identificadores em solução voltada aos dados abertos brasileiros.

METODOLOGIA

A pesquisa aplicada, de caráter documental, terá Belo Horizonte como piloto, considerando a maturidade de seu ecossistema de dados abertos (PBH/CKAN, BHGEO/BHMAP, BHTRANS, IBGE e PNCP). Após a validação, será ampliada para a RMBH e, depois, aos níveis estadual e federal.

Objetivo específico	Procedimentos metodológicos
Identificar e analisar dataspaces em operação e sua arquitetura;	Mapear na literatura e identificar soluções de mercado em operação
Definir a arquitetura do dataspace, com todo o ciclo dos dados: coleta dos dados, definição de metadados, armazenamento e recuperação	Pesquisar conceitos sobre a arquitetura e organização dos dados, bem como técnicas e boas práticas utilizadas. Estruturar um modelo de arquitetura, de pequeno porte, tendo em vista as limitações de processamento e armazenamento no contexto acadêmico
Implementar o dataspace	Desenvolver os conectores (CKAN, OGC, REST), implementar o catálogo de metadados DCAT e a camada de

	interoperabilidade, integrando as fontes mapeadas de Belo Horizonte.
Testar e validar o dataspace	Realizar testes de integração com as fontes selecionadas, validar a interoperabilidade entre provedores e documentar os resultados técnicos, incluindo exemplos de requisição e limites das APIs.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se construir um protótipo funcional de dataspace que conecte fontes abertas de Belo Horizonte e demonstre a interoperabilidade entre provedores. Os resultados estão distribuídos nos dois semestres do projeto (POC I/MSI I e POC II/MSI II).

Resultados esperados ao final do POC I/MSI I:

Ao final do primeiro semestre, espera-se concluir a pesquisa e a definição arquitetural, com:

- (i) Inventário preliminar das fontes abertas de Belo Horizonte, com endpoints, formatos e licenças;
- (ii) Arquitetura do dataspace documentada, com modelo de conectores e camada de interoperabilidade;
- (iii) Modelo de metadados inspirado no DCAT, com fichas de API;
- (iv) Um conector CKAN implementado e testado como prova de conceito.

Resultados esperados ao final do POC II/MSI II (ao final do projeto):

Espera-se produzir:

- (i) Inventário classificado das fontes (municipal, RMBH, estadual/federal), com endpoints documentados;
- (ii) Arquitetura validada com conectores reutilizáveis (CKAN, OGC, REST), catálogo DCAT e interoperabilidade;
- (iii) Documentação técnica com exemplos de requisição/resposta, rate limits e licenças;
- (iv) Identificação e resolução dos principais problemas de interoperabilidade;
- (v) Plano de escalonamento em três fases: BH → RMBH → Brasil.

ETAPAS E CRONOGRAMA

O projeto terá 13 semanas, com entrega do relatório final em 01/12/2026, conforme a metodologia e o cronograma semanal definidos.

Semana	Período	Atividade
1	01/09 – 07/09	Revisão da literatura sobre data spaces, IDSA e Gaia-X
2	08/09 – 14/09	Mapeamento de dataspaces em operação (arquiteturas, conectores)
3	15/09 – 21/09	Mapeamento das fontes de BH (CKAN/PBH, BHGEO, BHTRANS, IBGE, PNCP)
4	22/09 – 28/09	Definição da arquitetura e modelo de metadados (DCAT)
5	29/09 – 05/10	Desenvolvimento do

		conector CKAN genérico
6	06/10 – 12/10	Conector OGC (WMS/WFS) e reprojeção espacial
7	13/10 – 19/10	Conector REST (IBGE, PNCP) com normalização de identificadores
8	20/10 – 26/10	Implementação do catálogo de metadados (DCAT)
9	27/10 – 02/11	Camada de interoperabilidade e integração dos conectores
10	03/11 – 09/11	Testes de integração com as fontes selecionadas
11	10/11 – 16/11	Validação da interoperabilidade entre fontes
12	17/11 – 23/11	Documentação técnica e resolução de problemas
13	24/11 – 30/11	Elaboração do relatório final, revisão e ajustes
—	01/12	Entrega do relatório final

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BELO HORIZONTE. Portal de Dados Abertos da Prefeitura de Belo Horizonte. Disponível em: <https://dados.pbh.gov.br>. Acesso em: 29 ago. 2026.

BHTRANS. Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte. Dados abertos: GTFS e tempo real. Disponível em: <https://www.bhtrans.pbh.gov.br>. Acesso em: 29 ago. 2026.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. API de Agregados. Disponível em: <https://servicodados.ibge.gov.br>. Acesso em: 29 ago. 2026.

IDSA. International Data Spaces Association. Disponível em: <https://internationaldataspaces.org>. Acesso em: 29 ago. 2026.

OTTO, Boris; TEN HOMPEL, Michael; WROBEL, Stefan (Ed.). Designing Data Spaces: The Ecosystem Approach to Competitive Advantage. Cham: Springer, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-93975-5>.

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Infraestrutura de Dados Espaciais: BHGEO/BHMAP. Serviços OGC WMS/WFS. Disponível em: <https://bhmap.pbh.gov.br>. Acesso em: 29 ago. 2026.

BRASIL. Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Disponível em: <https://pncp.gov.br>. Acesso em: 29 ago. 2026.